

**BAGIAN 1: IDENTIFIKASI ZAT/CAMPURAN DAN PERUSAHAAN/USAHA****1.1. Pengidentifikasi produk**

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Kode Produk | 984325                                 |
| Nomor SDS:  | D14765_SDS_Beta-Hydroxybutyrate R2 _ID |
| Nama Produk | <b>Beta-Hydroxybutyrate R2</b>         |

**1.2. Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi relevan dan penggunaan yang tidak dianjurkan**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Penggunaan yang Dianjurkan | Bahan kimia laboratorium. |
| Penggunaan yang dilarang   | Tidak tersedia informasi  |

**1.3. Detail pemasok lembar data keselamatan**

|               |                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perusahaan    | <b>Thermo Fisher Scientific Oy</b><br>Analyzers & Automation<br>Clinical Diagnostics<br>Ratastie 2, P.O. Box 100<br>FI-01621 Vantaa, Finland |
| Nomor telepon | +358 10 329200                                                                                                                               |
| Alamat email  | <a href="mailto:system.support.fi@thermofisher.com">system.support.fi@thermofisher.com</a>                                                   |

**1.4. Nomor telepon darurat**

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

**BAGIAN 2: IDENTIFIKASI BAHAYA****2.1. Klasifikasi zat atau campuran****Klasifikasi GHS**

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

**Klasifikasi berdasarkan Petunjuk EU 67/548/EEC atau 1999/45/EC**

Bukan barang berbahaya.

**2.2. Elemen label**

Tidak diperlukan.

**2.3. Bahaya lainnya**

Tidak ada informasi yang tersedia

**BAGIAN 3: KOMPOSISI/INFORMASI BAHAN BAKU***Untuk teks penuh frasa R yang tercantum dalam Bagian ini, lihat Bagian 16***BAGIAN 4: TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA****4.1. Deskripsi tindakan pertolongan pertama****Saran umum**

Jika gejala berlanjut, hubungi dokter.

**Penghirupan**

Pindahkan ke tempat berudara segar.

**Kontak Kulit**

Cuci bersih dengan air hangat dan sabun.

**Kontak Mata**

Bilas dengan banyak air.

**Penelanan**

Bersihkan mulut dengan air dan setelah itu minum air yang banyak.

**4.2. Gejala dan efek terpenting, baik akut maupun tertunda**

Tidak ada informasi yang tersedia.

**4.3. Indikasi pertolongan medis segera dan perawatan khusus yang diperlukan**

Rawat sesuai gejalanya.

**BAGIAN 5: TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN****5.1. Media pemadaman****Media Pemadaman yang Sesuai**

Lakukan tindakan pemadaman yang sesuai dengan kondisi setempat dan lingkungan sekeliling.

**Media pemadaman yang tidak boleh digunakan karena alasan keamanan**

Tidak ada informasi yang tersedia.

**5.2. Bahaya khusus yang timbul dari zat atau campuran ini**

Tidak ada informasi yang tersedia.

**Produk-produk pembakaran berbahaya**

Tidak satu pun dalam kondisi penggunaan normal.

**5.3. Saran bagi petugas pemadam kebakaran**

Seperti dalam kebakaran lainnya, kenakan alat bantu pernapasan mandiri berdasarkan kebutuhan tekanan, (yang disetujui atau setara disetujui oleh) MSHA/NIOSH dan perlengkapan pelindung lengkap.

**BAGIAN 6: TINDAKAN TERHADAP PELEPASAN TAK SENGAJA****6.1. Tindakan pencegahan pribadi, alat pelindung dan prosedur darurat**

Gunakan alat pelindung diri. Pastikan ventilasi mencukupi.

**6.2. Tindakan pencegahan dampak lingkungan**

Cegah kebocoran atau tumpahan lebih lanjut jika aman dilakukan.

**6.3. Metode dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan**

Serap dengan bahan penyerap yang lembam.

**6.4. Rujukan ke bagian lain**

Mengacu pada langkah-langkah perlindungan yang tercantum dalam Pasal 8 dan 13.

**BAGIAN 7: PENANGANAN DAN PENYIMPANAN****7.1. Tindakan pencegahan untuk penanganan yang aman**

Pastikan ventilasi mencukupi. Hindari kontak dengan kulit dan mata.

**7.2. Kondisi penyimpanan aman, termasuk segala ketaksesuaian**

Simpan kontainer dalam kondisi tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik.

**7.3. Penggunaan akhir yang spesifik**

Penggunaan dalam laboratorium

**BAGIAN 8: PENGENDALIAN PAPARAN/PERLINDUNGAN DIRI****8.1. Parameter pengendalian**

Komponen Batas Paparan

## 8.2. Pengendalian paparan

### Tindakan rekayasa untuk mengurangi paparan (paparan)

Pastikan ventilasi yang cukup, khususnya di area tertutup.

### Alat pelindung diri

#### Perlindungan Mata

Kacamata-pengaman berpelindung-samping (European standard - EN 166)

#### Perlindungan Tangan

Sarung tangan pelindung

| Bahan sarung tangan        | Waktu terobosan            | Ketebalan sarung tangan | EU standard | Sarung tangan komentar |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|
| Sarung tangan sekali pakai | Lihat produsen rekomendasi | -                       | EN 374      | (persyaratan minimum)  |

Periksa sarung tangan sebelum digunakan. Silakan amati instructions mengenai permeabilitas dan waktu terobosan, yang disediakan oleh pemasok sarung tangan. (Lihat produsen / pemasok untuk information.) Pastikan sarung tangan yang cocok untuk tugas: kompatibilitas kimia, ketangkasan, kondisi operasional, kerentanan pengguna, misalnya efek sensitisasi. Juga mempertimbangkan kondisi lokal yang spesifik di bawah produk digunakan: Bahaya pemotongan, baret. Hapus sarung tangan hati-hati menghindari contamination kulit.

### Perlindungan kulit dan tubuh

pakaian berlengan panjang

**Perlindungan Pernapasan** Jika karyawan menghadapi konsentrasi yang melebihi ambang batas paparan, mereka harus memakai alat bantu pernapasan yang memenuhi standar.

Untuk melindungi pemakainya, alat pelindung pernapasan harus fit benar dan digunakan dan dipelihara dengan baik

### Skala kecil / penggunaan Laboratorium

Gunakan NIOSH / MSHA atau Standar Eropa EN 149: 2001 disetujui respirator jika batas paparan terlampaui atau jika iritasi atau gejala lain yang dialami.

Ketika RPE digunakan sepotong wajah Fit Tes harus dilakukan

### Tindakan higienis

Tangani sesuai praktik hygiene dan keselamatan yang baik.

### Pengendalian paparan lingkungan

Tidak ada informasi yang tersedia.

## BAGIAN 9: SIFAT FISIKA DAN KIMIA

### 9.1. Informasi sifat fisika dan kimia dasar

|                             |                                   |                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Penampakan                  | Tidak ada informasi yang tersedia |                                            |
| Kondisi Fisik               | Cairan                            |                                            |
| Bau                         | Tidak ada informasi yang tersedia |                                            |
| Ambang Bau                  | Data tidak tersedia               |                                            |
| pH                          | Data tidak tersedia               |                                            |
| Titik lebur/rentang         | Data tidak tersedia               |                                            |
| Titik Lunak                 | Data tidak tersedia               |                                            |
| Rentang/titik didih         | Data tidak tersedia               |                                            |
| Titik Nyala                 | Data tidak tersedia               | Metoda - Tidak ada informasi yang tersedia |
| Tingkat Penguapan           | Data tidak tersedia               |                                            |
| Mudah terbakar (padat, gas) | Tidak ada informasi yang tersedia |                                            |
| Batas ledakan               | Data tidak tersedia               |                                            |
| Tekanan Uap                 | Data tidak tersedia               |                                            |
| Kerapatan Uap               | Data tidak tersedia               | (Udara = 1.0)                              |
| Berat jenis / Kerapatan     | Data tidak tersedia               |                                            |
| Kerapatan Curah             | Data tidak tersedia               |                                            |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Kelarutan dalam air                | Tidak ada informasi yang tersedia |
| Kelarutan dalam pelarut lainnya    | Tidak ada informasi yang tersedia |
| Koefisien Partisi (n-oktanol/air): |                                   |
| Suhu Penyulutan Otomatis           | Data tidak tersedia               |
| Suhu dekomposisi                   | Data tidak tersedia               |
| Kekentalan                         | Data tidak tersedia               |
| Sifat peledak                      | Tidak ada informasi yang tersedia |
| Sifat oksidator                    | Tidak ada informasi yang tersedia |

## 9.2. Informasi lainnya

Data tidak tersedia

## BAGIAN 10: STABILITAS DAN KEREAKTIFAN

### 10.1. Reaktivitas

Data tidak tersedia

### 10.2. Stabilitas kimia

Stabil dalam kondisi normal

### 10.3. Kemungkinan reaksi yang berbahaya

Tidak ada informasi yang tersedia.

### 10.4. Kondisi yang harus dihindari

Tak satu pun diketahui.

### 10.5. Bahan yang tidak kompatibel

Tidak ada informasi yang tersedia.

### 10.6. Produk dekomposisi yang berbahaya

Tidak satu pun dalam kondisi penggunaan normal.

## BAGIAN 11: INFORMASI TOKSIKOLOGIS

### 11.1. Informasi efek toksikologis

#### Informasi Produk

Informasi toksisitas akut untuk produk ini tidak tersedia

#### (a) toksisitas akut;

Oral

Tidak diklasifikasikan

Dermal

Tidak diklasifikasikan

Penghirupan

Tidak diklasifikasikan

#### (b) korosi kulit / iritasi;

Data tidak tersedia.

#### (c) serius kerusakan mata / iritasi;

Data tidak tersedia.

#### (d) pernapasan atau kulit sensitisasi;

##### Pernapasan

Data tidak tersedia.

##### Kulit

Data tidak tersedia.

#### (e) Mutagenitas sel germinal;

Data tidak tersedia

#### (f) karsinogenisitas;

Data tidak tersedia

Dalam produk ini tidak diketahui ada bahan kimia yang karsinogenik

**(g) toksisitas reproduksi;**

Data tidak tersedia.

**(h) paparan STOT-tunggal;**

Data tidak tersedia.

**(i) paparan STOT-ulang;**

Data tidak tersedia.

**Organ Target**

Tidak ada informasi yang tersedia.

**(j) bahaya aspirasi;**

Data tidak tersedia.

**Gejala / dan efek terpenting, baik akut maupun tertunda**

Tidak ada informasi yang tersedia

## **BAGIAN 12: INFORMASI EKOLOGIS**

### **12.1. Toksisitas**

**Efek Eko-keracunan**

Tidak ada informasi yang tersedia.

### **12.2. Persistensi dan keteruraian**

Tidak ada informasi yang tersedia

### **12.3. Potensi bioakumulatif**

Tidak ada informasi yang tersedia

### **12.4. Mobilitas di tanah**

Tidak ada informasi yang tersedia

### **12.5. Hasil penilaian PBT dan vPvB**

Tidak ada data yang tersedia untuk penilaian.

### **12.6. Efek merugikan lainnya**

Tak satu pun diketahui

## **BAGIAN 13: PERTIMBANGAN PEMBUANGAN**

### **13.1. Metode pengolahan limbah**

**Limbah dari residu/produk yang tidak digunakan**

Buang sesuai dengan peraturan lokal.

**Kemasan Terkontaminasi**

Buang sesuai dengan peraturan lokal.

## **BAGIAN 14: INFORMASI TRANSPORTASI**

|                       | <b>IMDG/IMO</b>  | <b>ADR</b>       | <b>IATA</b>      |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|                       | Tidak teregulasi | Tidak teregulasi | Tidak teregulasi |
| <b>14.1. Nomor UN</b> | -                | -                | -                |

|                                     |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|
| 14.2. Nama pengiriman yang layak UN | - | - | - |
| 14.3. Kelas bahaya transportasi     | - | - | - |
| 14.4. Kelompok kemasan              | - | - | - |

## 14.5. Bahaya lingkungan

Tidak ada bahaya diidentifikasi

## 14.6. Tindakan pencegahan khusus bagi pengguna

Tidak ada tindakan pencegahan khusus diperlukan

## BAGIAN 15: INFORMASI TERKAIT PERATURAN

Lembar data keselamatan ini taat pada persyaratan Peraturan (UE) No. 1907/2006

### 15.1. Peraturan/undang-undang keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang spesifik untuk zat atau campuran ini

Inventarisasi Internasional X = listed

Peraturan Nasional

### 15.2. Penilaian keselamatan bahan kimia

Sebuah Asesmen Keselamatan Kimia / Laporan (CSA / CSR) belum dilakukan

## BAGIAN 16: INFORMASI LAINNYA

### Keterangan

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventarisasi Bahan Kimia dan Zat Kimia Filipina

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Zat Kimia yang Sudah Ada dan Dievaluasi di Korea Selatan

WEL - Workplace Exposure Limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

DNEL - Hasil reaksi Tingkat Tak ada Dampak

RPE - Respiratory Protective Equipment

LC50 - Lethal Concentration 50%

NOEC - No Observed Effect Concentration

PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic

ADR - European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development

BCF - Faktor Biokonsentrasi (BCF)

TSCA - UU Pengendalian Zat Toksik Amerika Serikat Bagian 8(b) Inventarisasi

DSL/NDL - Daftar Zat Domestik/Daftar Zat Non-Domestik Kanada

ENCS - Japanese Existing and New Chemical Substances

AICS - Inventarisasi Zat Kimia Australia

NZIoC - Inventarisasi Bahan Kimia Selandia Baru

TWA - Time Weighted Average

IARC - International Agency for Research on Cancer

PNEC - Konsentrasi Tanpa Dampak yang Diperkirakan

LD50 - Lethal Dose 50%

EC50 - Effective Concentration 50%

POW - Partition coefficient Octanol:Water

vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

ATE - Acute Toxicity Estimate

VOC - Senyawa organik volatil

### Referensi literatur utama dan sumber data

Lembar data keselamatan dari pemasok, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

### Saran Pelatihan

Pelatihan kimia bahaya kesadaran, pelabelan menggabungkan, Lembar data keselamatan (SDS), Alat Pelindung Diri (APD)

dan kebersihan.

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Versi</b>          | 1                        |
| <b>Tanggal Revisi</b> | 04-Jun-2015              |
| <b>Alasan revisi</b>  | Update untuk Format CLP. |

**Penafian**

Informasi yang diberikan pada Lembar Data Keselamatan ini benar untuk yang terbaik dari pengetahuan, informasi, dan keyakinan kami pada tanggal penerbitan. Informasi yang diberikan dimaksudkan hanya sebagai panduan untuk penanganan, penggunaan, pengolahan, penyimpanan, transportasi, pembuangan dan pelepasan dan tidak dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi kualitas. Informasi hanya untuk bahan spesifik yang telah ditentukan dan mungkin tidak berlaku jika bahan tersebut digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain atau dalam proses lain, kecuali ditentukan dalam teks.